BuildSafe - Documentación del Proyecto

1. Resumen Ejecutivo

BuildSafe es una aplicación web para construir PCs personalizadas con recomendaciones inteligentes de componentes.

Aspecto	Detalle
Stack	React 19 + Vite + TypeScript + React Router v7
Backend	Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime)
Estado actual	MVP funcional con Builder Rápido implementado
Base de datos	887 componentes cargados (scraping de solotodo.cl)
Despliegue	Vercel (proyecto-build-safe.vercel.app)

2. Arquitectura

Frontend

- **React 19** con **TypeScript** y **Vite 8** como build tool
- **React Router v7** para navegación SPA
- **Supabase JS Client** para conexión directa con backend
- **Context API** para estado global (Auth + BuilderRápido)
- **Hooks personalizados** para lógica de negocio (useComponents, useBuilds, useCompatibility)

Backend (Supabase)

- **PostgreSQL 15** con Row Level Security (RLS)
- **Auth** con confirmación de email
- **Storage** con 3 buckets: avatars, component-images, build-covers
- **Realtime** habilitado para actualizaciones en vivo
- **Edge Functions** listas para lógica serverless

3. Base de Datos

Tablas (8 tablas principales)

Tabla	Descripción	Datos actuales
profiles	Perfiles de usuario 1:1 con auth.users	0 usuarios
component_types	Catálogo de tipos (cpu, gpu, ram, etc.)	8 tipos
components	Catálogo completo de componentes PC	887 registros
price_history	Historial de precios por componente	Vacía
builds	Builds creadas por usuarios	Vacía
build_components	Componentes en cada build (N:M)	Vacía
build_compatibility_results	Resultados de chequeo de compatibilidad	Vacía
compatibility_rules	Reglas configurables de compatibilidad	6 reglas seed

Columnas de la tabla `components`

Columna	Tipo	Descripción
id	uuid PK	Identificador único
type_id	uuid FK	Tipo de componente
name	text	Nombre del componente
brand	text	Marca
image_url	text	URL de imagen
socket	text	Socket (CPU)
form_factor	text	Factor de forma (motherboard)
ram_type	text	Tipo RAM (DDR3/DDR4/DDR5)
chipset	text	Chipset (motherboard)
capacity_gb	int	Capacidad (RAM/Storage)

speed_mts	int	Velocidad (RAM)
gpu_len_mm	int	Longitud GPU
psu_watts	int	Potencia PSU
tdp_w	int	Consumo TDP
interface	text	Interfaz (storage)
specs	jsonb	Especificaciones adicionales
current_price	numeric(12,2)	Precio actual en USD
is_active	boolean	Visible en la app

Reglas de compatibilidad (6 reglas seed)

Regla	Componentes	Condición
Socket CPU-Motherboard	CPU ↔ Motherboard	socket eq
Tipo RAM	RAM ↔ Motherboard	ram_type eq
Factor de forma	Motherboard ↔ Case	form_factor in_array
Longitud GPU	GPU ↔ Case	gpu_len_mm lte max_gpu_len_mm
Altura Cooler	Cooler ↔ Case	cooler_height_mm lte max_cooler_height_mm
Potencia PSU	PSU ↔ Build TDP	psu_watts gte sum(tdp_w)

4. Funcionalidad Implementada

Builder Rápido (Wizard de 5 pasos)

Paso	Componente	Función
1	PresupuestoStep	Slider $300-$5000 con quick picks

2	UsoStep	Gaming, Oficina, Edición, Streaming
3	ResolucionStep	1080p, 1440p, 4K
4	DetallesStep	RGB, WiFi, Overclock, prioridad
5	FinalizarStep	Recomendaciones + precio total

Distribución de presupuesto por uso

Uso	CPU	GPU	RAM	MB	Storage	PSU	Case
Gaming	18%	35%	10%	12%	7%	8%	5%
Oficina	25%	5%	20%	15%	15%	10%	5%
Edición	25%	20%	20%	10%	15%	5%	5%
Streaming	25%	25%	15%	12%	8%	8%	7%

Autenticación

- Registro con validaciones (username, nombre, apellido, email, password)
- Login con email/password + mensajes de error traducidos
- Persistencia de sesión (localStorage)
- Redirección post-login con `useLocation`
- Toast de feedback (login/logout)

CRUD Builds

- Crear build con título y descripción
- Eliminar build
- Marcar como pública/privada
- Agregar componente a build
- Eliminar componente de build
- Chequear compatibilidad (checkOnly + check)

5. Estado de Funcionalidades

Funcionalidad	Estado	Notas

✓ Builder Rápido	Funcional	Recomendaciones basadas en DB real
✓ Auth (registro/login)	Funcional	Sin OAuth
✓ Validaciones formularios	Funcional	Username, nombre, email, password
✓ Toast feedback	Funcional	Login/logout messages
✓ Scroll a errores	Funcional	setTimeout + scrollIntoView
⚠ Modo Avanzado	Placeholder	Ruta /builder-avanzado no existe
⚠ OAuth Google/Apple	Deshabilitado	Botones presentes pero disabled
⚠ Header links	Placeholder	5 de 6 links apuntan a /
⚠ Footer links	Placeholder	Todos href="#"
⚠ Precios	No implementado	solotodo.cl carga dinámica con JS
✗ Secciones principales	No implementadas	Montajes, Guías, Comparador, Simulador

6. Datos Actuales en DB

Categoría	Cantidad	Con imagen	Con precio
CPU	120+	100%	0%
GPU	100+	100%	0%
RAM	100+	100%	0%
Motherboard	100+	100%	0%
Storage	100+	100%	0%
PSU	100+	100%	0%
Case	100+	100%	0%
Cooler	100+	100%	0%
Total	**887**	**~100%**	**0%**

> **Nota:** ~80 nombres duplicados (mismo producto con diferente marca asignada). Decisión: dejarlos por ahora.

7. Ideas a Evaluar con DeepSeek

Funcionalidades nuevas

1. **Modo Avanzado:** ¿Qué componentes/interfaz debería tener?
2. **Precios:** ¿Cómo obtener precios reales sin scraping dinámico?
3. **Secciones:** ¿Qué priorizar? Montajes, Guías, Comparador, Simulador
4. **Funcionalidades sociales:** ¿Compartir builds, likes, comentarios?
5. **Mejoras al recomendador:** ¿Algoritmos de puntuación vs precio mínimo?

Preguntas técnicas

1. ¿Edge Functions para actualización periódica de precios?
2. ¿Sistema de cache para componentes?
3. ¿Migración a Next.js para SSR/SEO?

8. Configuración del Proyecto

Dependencias

Paquete	Versión	Propósito
react	^19.2.8	Framework UI
react-router-dom	^7.18.4	Routing
@supabase/supabase-js	^2.117.0	Cliente Supabase
vite	^8.3.0	Build tool
typescript	~6.0.2	Tipado

Variables de entorno

- `VITE_SUPABASE_URL` - URL del proyecto Supabase
- `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` - Key pública (anon)

Scripts disponibles

- `npm run dev` - Desarrollo
- `npm run build` - Producción
- `npm run preview` - Preview producción

9. Repositorio y Despliegue

Aspecto	Valor
GitHub	https://github.com/ItsViXxOoo/proyecto-buildSafe
Rama principal	main
Rama desarrollo	dev
Vercel	https://proyecto-build-safe.vercel.app
Supabase	svhtsrhfnilctqgrimaz.supabase.co